CHUYÊN LUẬN DƯỢC LÂM SÀNG: CEFOPERAZON

Cefoperazone natri • Mã ATC: J01DD12 • Cephalosporin thế hệ 3 kháng Trực khuẩn mủ xanh

1. THÔNG TIN CHUNG & DẠNG BÀO CHẾ

• Tên hoạt chất: Cefoperazon (dưới dạng muối natri - Cefoperazone sodium).

• Biệt dược tiêu biểu: Cefobid, Sulperazon (phối hợp chất ức chế beta-lactamase Sulbactam), Cefoperazone 1g, Bacticef, Zonacef.

• Phân loại dược lý: Kháng sinh nhóm β-lactam, phân nhóm Cephalosporin thế hệ 3 phổ rộng có hoạt tính chống Trực khuẩn mủ xanh (Pseudomonas aeruginosa). Diệt khuẩn qua cơ chế gắn PBPs ức chế tổng hợp thành vách tế bào vi khuẩn.

• Dạng bào chế: Lọ bột đông khô vô khuẩn pha tiêm 1 g, 2 g (dạng đơn chất hoặc phối hợp Sulbactam natri tỷ lệ 1:1 hoặc 2:1).

2. PHỔ KHÁNG KHUẨN & ĐẶC TÍNH DƯỢC LỰC HỌC

• Trực khuẩn Gram âm (Điểm mạnh nổi bật): Tác dụng diệt khuẩn rất tốt trên Pseudomonas aeruginosa, Enterobacterales (Escherichia coli, Klebsiella pneumoniae, Proteus mirabilis, Proteus vulgaris, Providencia, Serratia marcescens, Citrobacter freundii).

• Cầu khuẩn Gram dương: Hoạt tính tốt trên Streptococcus pneumoniae, Streptococcus pyogenes (liên cầu nhóm A), và Staphylococcus aureus nhạy cảm methicillin (MSSA).

• Kháng tự nhiên / Không tác dụng: Vi khuẩn kháng methicillin (MRSA/MRSE), Enterococcus faecalis, Enterococcus faecium, Listeria monocytogenes, Stenotrophomonas maltophilia và các chủng vi khuẩn kỵ khí sâu Bacteroides fragilis (trừ khi phối hợp cùng Sulbactam).

• Phối hợp với Sulbactam: Mở rộng hoạt phổ bao phủ Acinetobacter baumannii đa kháng và các chủng Enterobacterales sinh men beta-lactamase phổ rộng (ESBL).

3. CHỈ ĐỊNH ĐIỀU TRỊ CHÍNH

1. Nhiễm khuẩn đường mật và trong ổ bụng nặng: Viêm túi mật cấp, viêm mủ đường mật, viêm phúc mạc, áp xe gan mật (lựa chọn hàng đầu do nồng độ thuốc trong dịch mật gấp 10 – 100 lần nồng độ huyết tương).

2. Nhiễm khuẩn đường hô hấp dưới nặng: Viêm phổi mắc phải bệnh viện (HAP), viêm phổi thở máy (VAP), đợt bùng phát giãn phế quản bội nhiễm do Pseudomonas aeruginosa.

3. Nhiễm khuẩn huyết & Sốc nhiễm khuẩn: Đặc biệt các ca nhiễm khuẩn huyết có nguồn gốc ổ bụng, đường mật hoặc đường niệu.

4. Nhiễm khuẩn tiết niệu có biến chứng: Viêm đài bể thận cấp nặng, sỏi niệu nhiễm trùng, nhiễm trùng sau thủ thuật niệu khoa.

5. Nhiễm khuẩn ở bệnh nhân giảm bạch cầu hạt có sốt (Febrile Neutropenia): Thường dùng phối hợp phác đồ chuẩn chống trực khuẩn mủ xanh.

6. Nhiễm khuẩn da - mô mềm nặng, nhiễm khuẩn xương khớp và sản phụ khoa.

4. LIỀU DÙNG & ĐƯỜNG DÙNG CHI TIẾT

• Người lớn (Nhiễm khuẩn nhẹ đến vừa): 2 g – 4 g/ngày chia 2 lần (tiêm TM chậm hoặc truyền TM ngắt quãng 1 g – 2 g mỗi 12 giờ).

• Người lớn (Nhiễm khuẩn nặng, nhiễm trùng huyết hoặc P. aeruginosa): 6 g – 8 g/ngày chia làm 2 – 4 lần (mỗi 6 – 12 giờ). Liều tối đa lên tới 12 g – 16 g/ngày ở bệnh nhân có chức năng gan bình thường.

• Phối hợp Cefoperazone/Sulbactam (1:1): Liều khuyến cáo 2 g – 4 g/ngày chia làm 2 lần (tổng liều Sulbactam không vượt quá 4 g/ngày).

• Trẻ em: 50 – 200 mg/kg/ngày chia làm 2 – 4 lần (mỗi 6 – 12 giờ). Nhiễm khuẩn rất nặng có thể tăng đến 300 mg/kg/ngày.

• Người cao tuổi: Sử dụng liều thông thường nếu chức năng gan bình thường; cần chú ý nguy cơ hạ prothrombin máu và dự phòng vitamin K.

5. NGUYÊN TẮC HIỆU CHỈNH LIỀU ĐẶC BIỆT (GAN & THẬN)

Tình trạng chức năng cơ quan	Liều dùng khuyến cáo	Lưu ý Dược lâm sàng
Suy thận đơn thuần (mọi mức CrCl)	Dùng liều thông thường	Thuốc thải trừ 70 - 80% qua đường mật
CrCl < 15 mL/phút	Tối đa 2 g/ngày (chia 2 lần)	Phòng ngừa quá tải bài tiết
Suy gan đơn thuần hoặc tắc mật	Tối đa 2 g - 4 g/ngày	T1/2 kéo dài 2 - 4 lần, bắt buộc giảm liều
Suy gan kèm suy thận phối hợp	Tối đa 1 g - 2 g/ngày	BẮT BUỘC GIẢM LIỀU NGHIÊM NGẶT
Thẩm phân máu (Hemodialysis)	Bổ sung 1 liều sau buổi lọc	Lọc máu rút ngắn thời gian bán thải
Lọc màng bụng (CAPD)	1 g - 2 g mỗi 12 - 24 giờ	Có thể pha vào dịch lọc trị viêm phúc mạc

6. HƯỚNG DẪN PHA TIÊM TRUYỀN & ĐỘ ỔN ĐỊNH DƯỢC DỤNG

• Tiêm tĩnh mạch chậm: Hòa tan lọ 1 g với ít nhất 10 mL nước cất pha tiêm, tiêm chậm trong 3 – 5 phút.

• Truyền tĩnh mạch ngắt quãng: Hòa tan 1 g – 2 g trong 50 – 100 mL dung dịch tiêm truyền (NaCl 0.9%, Glucose 5%, Ringer Lactat), truyền trong 30 – 60 phút.

• Tiêm bắp sâu: Hòa tan 1 g với nước cất và dung dịch Lidocain 0.5% (giảm buốt cơ), tiêm bắp sâu vào khối cơ lớn (cơ mông).

• Tương kỵ tuyệt đối: TUYỆT ĐỐI KHÔNG PHA TRỘN CHUNG lọ thuốc hoặc dây truyền với Aminoglycosid (Gentamicin, Amikacin, Tobramycin) do tương kỵ hóa học làm bất hoạt cả hai hoạt chất.

7. CẢNH BÁO AN TOÀN & ĐIỂM NHẤN DƯỢC LÂM SÀNG (CLINICAL PEARLS)

• CHUỖI BÊN NMTT & NGUY CƠ CHẢY MÁU HẠ PROTHROMBIN: Cefoperazon chứa chuỗi bên N-methylthiotetrazole (NMTT) ở vị trí C-3, ức chế men vitamin K epoxide reductase dẫn tới giảm prothrombin máu. Bệnh nhân nằm ICU, suy dinh dưỡng, xơ gan hoặc điều trị kéo dài > 7 ngày có nguy cơ xuất huyết cao. Khuyến cáo theo dõi PT/INR và DỰ PHÒNG VITAMIN K1 (10 mg/tuần).

• PHẢN ỨNG CAI RƯỢU DISULFIRAM: Chuỗi bên NMTT ức chế enzym aldehyde dehydrogenase. Uống rượu bia trong thời gian điều trị hoặc trong vòng 5 ngày sau khi ngưng Cefoperazon sẽ gây tích tụ acetaldehyde (đỏ bừng mặt, nhịp tim nhanh, nôn mửa, tụt huyết áp cấp). TUYỆT ĐỐI KIÊNG RƯỢU BIA trong khi dùng thuốc và ít nhất 5 ngày sau đó.

• NỒNG ĐỘ TRONG MẬT CỰC CAO: Đào thải 70 - 80% qua mật dưới dạng hoạt tính, nồng độ dịch mật gấp hàng chục đến hàng trăm lần nồng độ huyết tương, lý tưởng cho nhiễm trùng đường mật nhưng gây tỷ lệ tiêu chảy cao do biến đổi khuẩn chí ruột.

• NGUY CƠ VIÊM ĐẠI TRÀNG GIẢ MẠC: Do bài tiết lượng lớn qua mật vào đại tràng, Cefoperazon có nguy cơ gây viêm đại tràng giả mạc do Clostridioides difficile cao hơn các cephalosporin khác. Cần theo dõi phân và triệu chứng đau bụng.